



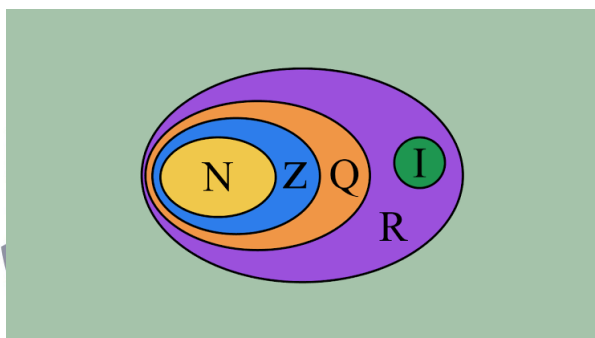
Matemática - Aula 2

Revisão da Última Aula

Conjuntos Numéricos

Na aula anterior, vimos os Conjuntos Numéricos, que podem ser representados da seguinte maneira:

- Números Naturais: $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Números Inteiros: $Z = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Números Racionais(Q): Números que podem ser escritos como fração, por exemplo: $1/2$, $-3/4$, $0,3$.
- Números Irracionais(I): Números que não podem ser expressos como fração, como π e $\sqrt{2}$.
- Números Reais(R): Conjunto dos números Racionais e Irracionais.



Operações Aritméticas

Operação	Regra de Sinais	Exemplo
Soma	Mesmo sinal: mantém o sinal e soma os valores	$+5 + 3 = +8$
Subtração	Sinais opostos: mantém o sinal do maior e subtrai os valores	$+5 - 3 = +2$ $-5 - 3 = -8$
Multiplicação	Sinais iguais: positivo, diferentes: negativo	$+5 \times -3 = -15$ $+5 \times +3 = +15$ $-5 \times -3 = +15$
Divisão	Sinais iguais: positivo, diferentes: negativo	$9/3 = 3$ $-9/3 = -3$ $-9/-3 = +3$

Hierarquia das Operações



P = parênteses

E = expoentes (ou raízes)

M = multiplicação

D = divisão

A = adição

S = subtração

CrITÉRIOS de Divisibilidade

Divisível por	CrITÉrio	Exemplo
2	O número é par (termina em 0, 2, 4, 6, 8)	324 é divisível por 2
3	A soma dos dígitos é divisível por 3	123 ($1 + 2 + 3 = 6$, divisível por 3)
4	Os dois últimos dígitos formam um número divisível por 4, ou a metade do número é par.	1328: ($28 \div 4 = 7$); 1328 é divisível por 4 $128/2 = 64$ (par); 128 é divisível por 4
5	O número termina em 0 ou 5	145 termina em 5
6	O número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo	252 é divisível por 2 (par) e por 3 ($2 + 5 + 2 = 9$)
7	Multiplica-se o último dígito por 2 e subtrai-se do número sem o último dígito; se o resultado for divisível por 7, o número original também é.	203: $20 - 2 \times 3 = 14$, divisível por 7
8	Os três últimos dígitos são divisíveis por 8	7120: $120 \div 8 = 15$
9	A soma dos dígitos é divisível por 9	729: $7 + 2 + 9 = 18$, divisível por 9
10	O número termina em 0	250 termina em 0



Divisores e Múltiplos

Divisores: Um número a é divisor de b se b dividido por a for exato. Exemplo: 4 é divisor de 12, pois $12 \div 4 = 3$.

Múltiplos: Um número a é múltiplo de b se existe um número inteiro que multiplicado por b resulta em a . Exemplo: 24 é múltiplo de 6.

Número	Divisores	Múltiplos (até 50)
4	1, 2, 4	4, 8, 12, 16, 20
6	1, 2, 3, 6	6, 12, 18, 24, 30
9	1, 3, 9	9, 18, 27, 36, 45





TEORIA DOS CONJUNTOS

1. Descrição e representação de conjuntos

Em linhas gerais, existem três formas de representação de conjuntos, quais sejam:

I) Listagem ou enumeração

Exemplo:

II) Propriedade ou característica

Exemplo:

III) Diagrama de Euler-Venn

Exemplo:

- Conjuntos Notáveis

- » Conjunto Vazio

É aquele conjunto que não possui elemento algum. O conjunto vazio pode ser representado basicamente por duas formas diferentes:

$$A = \emptyset$$

$$A = \{ \}$$

- » Conjunto Unitário

É o conjunto no qual apenas um elemento satisfaz as características apresentadas.

- » Conjunto Universo

Este conjunto possui todos os elementos possíveis, por ser o mais amplo. Sua representação é dada pela letra maiúscula U.

- » Conjunto Finito

É todo conjunto que possui uma quantidade limitada de elemento, ou seja, fazendo-se o processo de contagem destes elementos, chega-se ao fim.

- » Conjunto Infinito

É todo conjunto que possui uma quantidade ilimitada de elementos, ou seja, não se dá para contar.

- » Conjunto Solução



Também chamado de conjunto verdade, é o conjunto das respostas (soluções) de um problema dado. Sua representação é dada pela letra maiúscula S.

» Conjuntos Disjuntos

Dois conjuntos são ditos disjuntos quando não possuem interseção, ou seja, não existe elemento em comum.

1.1 Relações elemento-conjunto e conjunto-conjunto

Relacionam: Ele/Cj	$\in$	Pertence
	$\notin$	Não pertence
Relacionam: Cj/Cj	$\subset$	Está contido
	$\not\subset$	Não está contido
	$\supset$	Contém
	$\not\supset$	Não Contém

1.2 Relações de pertinência

Exemplo:

Dados $A = \{1, 2, 6\}$

1 ___ A

2 ___ A

6 ___ A

3 ___ A

1.3 Relações de inclusão

Exemplo:

a) $\{2, 5\} \subset \{0, 1, 2, 5\}$

b) $\{2, 7\} \not\subset \{0, 1, 2, 5\}$

c) $\{0, 1, 2, 5\} \supset \{2, 5\}$

d) $\{0, 1, 2, 5\} \not\supset \{2, 7\}$

1.4 Subconjunto

Diz-se que A é subconjunto de B se, e somente se, todo elemento de A for também elemento de B. Em notação matemática, tem-se:

$$A \subset B \Leftrightarrow \{ \forall x \in A \rightarrow x \in B \}$$



Exemplo:

Dados $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Logo, A é subconjunto de B , ou seja, $A \subset B$.

ATENÇÃO!

Todo subconjunto também é considerado um conjunto e todo conjunto é subconjunto, no mínimo, do conjunto Universo.

1.5 Cardinalidade de um conjunto

Define-se a cardinalidade de um conjunto A , como a número de elementos que pertencem ao conjunto A . Existem algumas formas de representação, a saber:

$$n(A) ; N_A ; \# A ; \text{card } A$$

1.6 Conjunto das partes ou conjunto potência

É o conjunto formado pelos subconjuntos de dado conjunto. Sua representação é dada pela letra maiúscula P .

Exemplo:

Imaginemos o Conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3.

$A = \{1, 2, 3\}$ / n = quantidade de elementos.

$P(A) = 2^n = 2^3 = 8$ subconjuntos

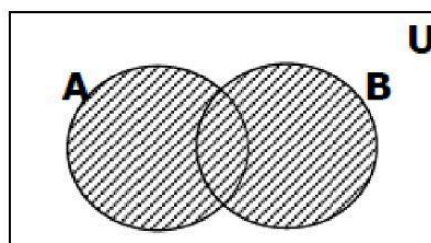
O *conjunto das partes* de $A = \{1, 2, 3\}$ ou conjunto potência de A é:

$p(A) = \{ ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ ; ______ \}$

1.7 Operações entre conjuntos

Considerando os conjuntos A , B e o conjunto-universo U .

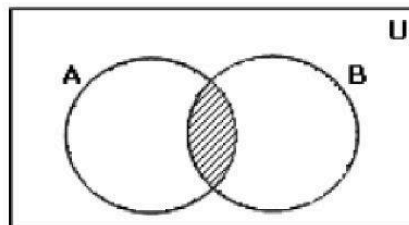
» União ($\cup$):



$$A \cup B = \{x, x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

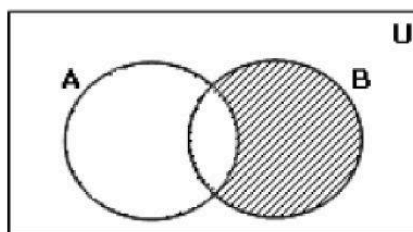


» Intersecção ($\cap$)



$$A \cap B = \{x, x \in A \text{ e } x \in B\}$$

» Diferença (- /)

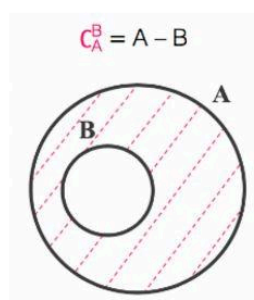


$$B - A = \{x, x \in B \text{ e } x \notin A\}$$
$$A - B = \{x, x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

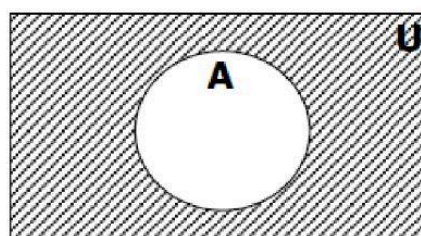
» Complementar

Sejam A e B dois conjuntos quaisquer, com a seguinte condição $B \subset A$, denomina-se complementar de B em relação a A, o conjunto dos elementos que se deve acrescentar a B para que este fique igual ao A.

Note que o complementar de B em A, representado por C_A^B ou $C_A(B)$, só está definido quando $B \subset A$.



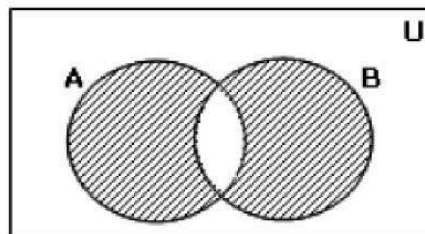
Observação:



$$C_U^A = U - A = A^c = A' = \sim A = \neg A$$



» Diferença Simétrica



A diferença simétrica entre dois conjuntos é definida por:

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

Podemos generalizar essas relações através da observação dos diagramas.

Se forem DOIS conjuntos a fórmula será:

$$\rightarrow n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Se forem TRÊS conjuntos a fórmula será:

$$\rightarrow n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Observação: Quando $A \cap B = \emptyset$, os conjuntos A e B são chamados DISJUNTOS ou MUTUAMENTE EXCLUSIVOS.





PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS